

Chapitre 3 : Limites de suites

I/ Limite d'une suite

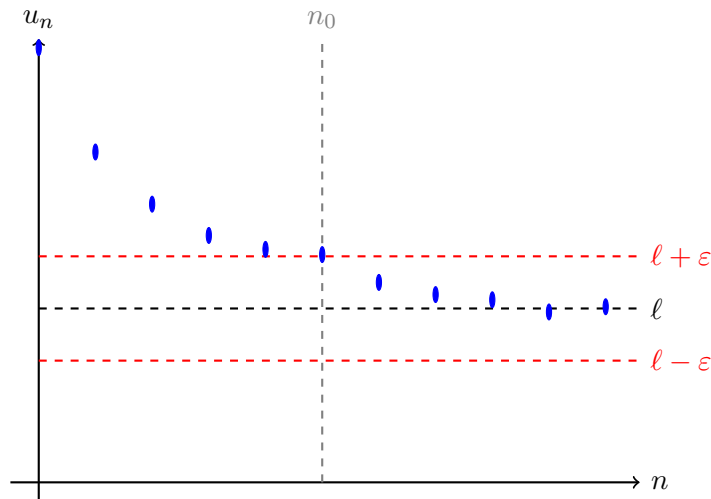
1) Limite finie : convergence

Définition :

La suite (u_n) **converge vers** le réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient les u_n à partir d'un certain rang.

Autrement dit, pour tout $\varepsilon > 0$ on peut trouver un rang n_0 tel que pour tout $n \geq n_0$ on a $\ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon$ (cf. schéma ci-dessous).

On note alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.



Définition (quantificateurs) : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff$

Rappel : Dire que u_n appartient à l'intervalle $] \ell - \varepsilon ; \ell + \varepsilon [$ revient à dire que $|u_n - \ell| < \varepsilon$.

Propriété : On a les limites classiques suivantes.

$$\diamond \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\diamond \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

$$\diamond \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

$$\diamond \forall k \geq 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^k} = 0$$

Remarque : Lorsqu'une suite (u_n) converge, on admet que sa limite $\ell \in \mathbb{R}$ est **unique**.

2) Limite infinie

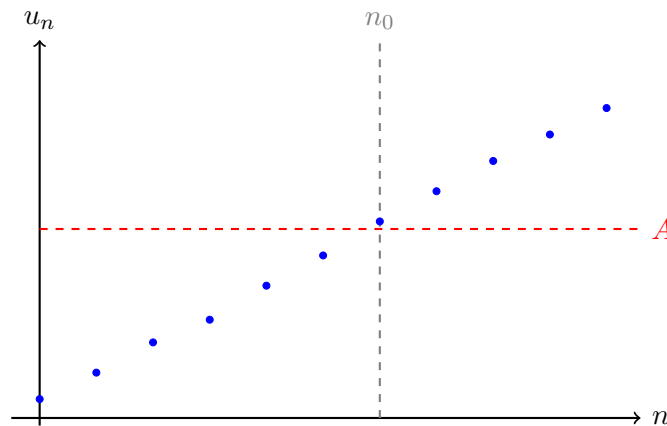
Définitions :

La suite (u_n) **tend vers** $+\infty$ si tout intervalle de la forme $]A; +\infty[$ contient les u_n à partir d'un certain rang.

Autrement dit, pour tout réel A on peut trouver un rang n_0 tel que pour tout $n \geq n_0$ on a $u_n > A$ (cf. schéma ci-dessous).

On note alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

De même, (u_n) **tend vers** $-\infty$ si tout intervalle de la forme $] -\infty ; A[$ contient les u_n à partir d'un certain rang, et l'on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.



Définitions (quantificateurs) :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty \iff$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty \iff$$

Propriété : On a les limites classiques suivantes.

$$\diamond \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$$

$$\diamond \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$$

$$\diamond \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$$

$$\diamond \forall k \geq 1, \lim_{n \rightarrow +\infty} n^k = +\infty$$

Vocabulaire :

* Une suite **convergente** admet une limite finie.

* Une suite **divergente** ne converge pas : soit elle tend vers $+\infty$ ou $-\infty$, soit elle **n'a pas de limite du tout** (ex. $(-1)^n$, qui oscille entre -1 et 1).

II/ Comparaison et théorème des gendarmes

1) Limites et comparaison

Propriétés

1. Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que, à partir d'un certain rang, $v_n \leq u_n$.
✧ Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
2. Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$.
✧ Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Exemple : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = n + (-1)^n$.

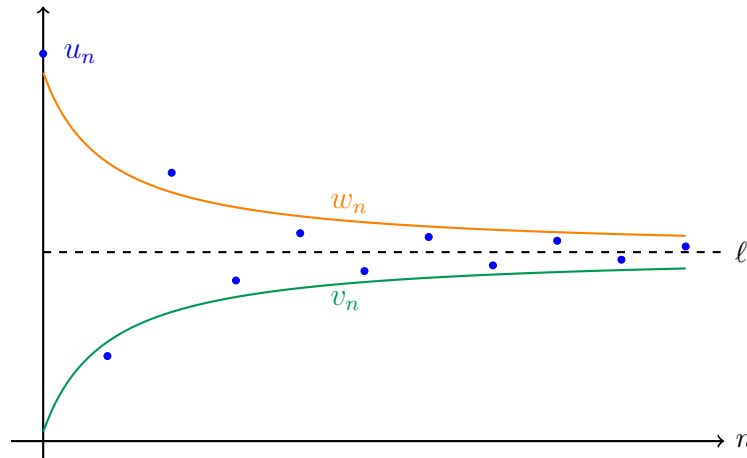
Or pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $n + (-1)^n \geq n - 1$. Et puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - 1) = +\infty$ ainsi **par comparaison**, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

2) Théorème des gendarmes

Théorème des gendarmes :

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles que, à partir d'un certain rang, $v_n \leq u_n \leq w_n$.

Si (v_n) et (w_n) convergent toutes deux vers ℓ , alors (u_n) converge aussi vers ℓ : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.



Exemple (très classique) : Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leq \sin(x) \leq 1$. Ainsi pour tout $n \geq 1$:

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\pm \frac{1}{n} \right) = 0$, donc par le théorème des gendarmes on conclut que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n}{n} = 0$.

III/ Opérations sur les limites

1) Somme, produit, quotient

Propriété : Dans les tableaux ci-dessous, ℓ et ℓ' désignent des réels, « **FI** » une forme indéterminée et « **(signe)** » signifie que le signe de l'infini se détermine par la règle des signes.

Somme $u_n + v_n$

Si (u_n) a pour limite	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
et (v_n) a pour limite	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors $(u_n + v_n)$ a pour limite	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	FI

Produit $u_n \times v_n$

Si (u_n) a pour limite	ℓ	$\ell \neq 0$	∞	∞	0	∞
et (v_n) a pour limite	ℓ'	∞	$\ell' \neq 0$	∞	∞	0
alors $(u_n \times v_n)$ a pour limite	$\ell\ell'$	∞ (signe)	∞ (signe)	∞ (signe)	FI	FI

Quotient ($v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang)

Si (u_n) a pour limite	ℓ	ℓ	∞	$\ell \neq 0$	0	∞
et (v_n) a pour limite	$\ell' \neq 0$	∞	ℓ'	0	0	∞
alors $\frac{u_n}{v_n}$ a pour limite	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	∞ (signe)	∞ (signe)	FI	FI

Remarque : On peut retenir qu'il existe quatre types de Formes Indéterminées :

$$+\infty - \infty \qquad 0 \times \infty \qquad \frac{0}{0} \qquad \frac{\infty}{\infty}$$

Exemple : Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -3$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Ainsi :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n = +\infty \qquad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \times v_n = -\infty \qquad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$$

2) Formes indéterminées

Remarque : Nous avons vu qu'il existe quatre écritures ne permettant pas de conclure directement, c'est ce que l'on appelle des formes indéterminées. Il faut alors transformer l'écriture de notre expression afin de **lever l'indétermination**.

Exemple 1 : ∞/∞ $u_n = \frac{2n^2 + 3}{n^2 + 1}$. En factorisant par n^2 au numérateur et au dénominateur :

Comme $\frac{3}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $\frac{1}{n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, on obtient $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{1} = 2$.

Exemple ($\infty - \infty$) : $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$. En multipliant par la quantité conjuguée :

Comme $\sqrt{n+1} + \sqrt{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, on obtient $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

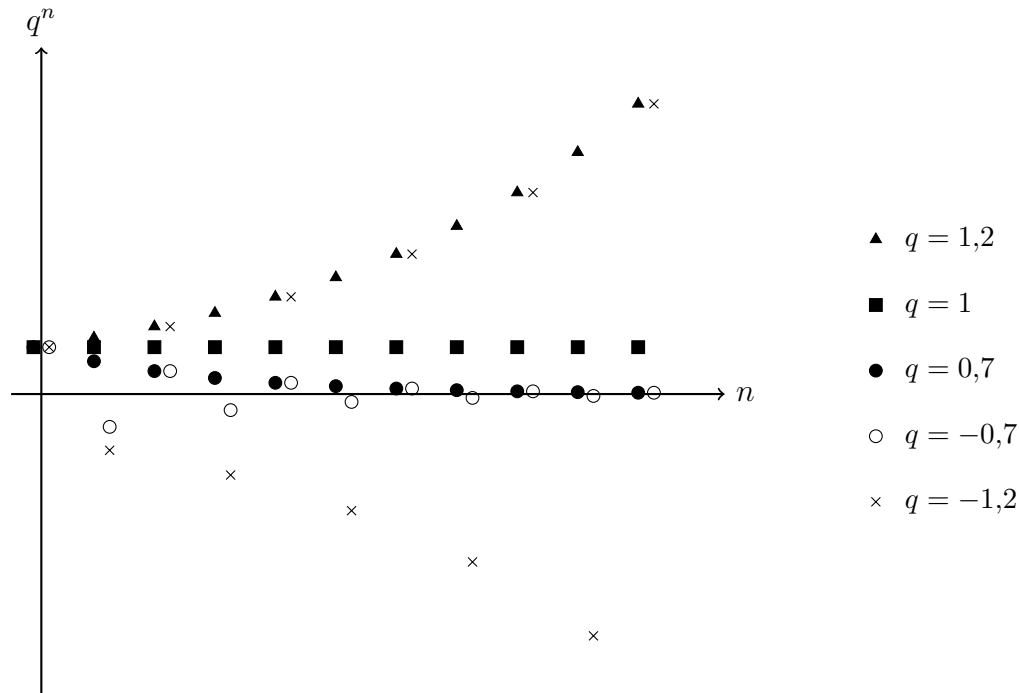
Mnémotechnie :

- ✧ Règles usuelles suffisantes $\Rightarrow$ conclure directement.
- ✧ Forme $+\infty - \infty \Rightarrow$ quantité conjuguée (racines) ou mise en facteur du terme dominant.
- ✧ Forme $\frac{\infty}{\infty} \Rightarrow$ factoriser numérateur et dénominateur par leur terme de plus haut degré.

IV/ Suite géométrique (q^n)

Propriété :

- ✧ Si $q > 1$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.
- ✧ Si $q = 1$ alors $q^n = 1$ pour tout n et donc la suite est constante.
- ✧ Si $-1 < q < 1$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.
- ✧ Si $q \leq -1$ alors la suite (q^n) n'a pas de limite (elle diverge par oscillation).



V/ Théorème de convergence monotone

1) Majoration et minoration

Définition : On considère une suite (u_n) et deux réels m et M .

- ✧ La suite (u_n) est dite **majorée** par M lorsque pour tout entier n on a $u_n \leq M$. Dans ce cas, M est appelée un **majorant** de (u_n) .
- ✧ La suite (u_n) est dite **minorée** par m lorsque pour tout entier n on a $u_n \geq m$. Dans ce cas, m est appelée un **minorant** de (u_n) .
- ✧ La suite (u_n) est dite **bornée** lorsqu'elle est à la fois minorée et majorée.

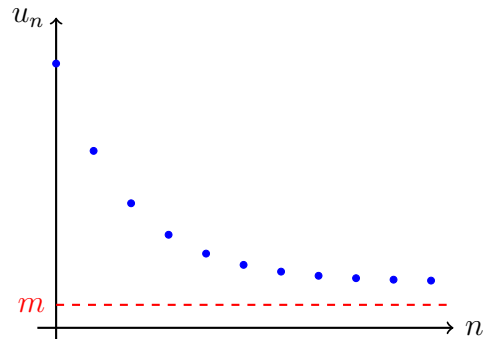
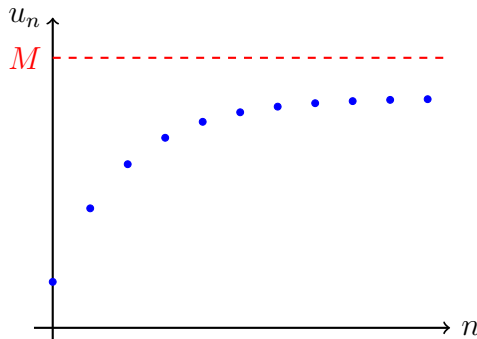
Exemple : La suite définie par $u_n = 1/(n+1)$ est minorée par 0 : $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{(n+1)} > 0$.

De plus (u_n) est également majorée par 1 : $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{(n+1)} \leq u_0 = 1$. Ainsi (u_n) est **bornée**.

2) Énoncé du théorème

Théorème de convergence monotone :

- ✧ Toute suite croissante et majorée converge.
- ✧ Toute suite décroissante et minorée converge.



VI/ Compléments

Erreurs classiques :

- ✧ Confondre « diverge » et « tend vers l'infini » : une suite peut diverger sans tendre vers $\pm\infty$ (ex. $(-1)^n$).
- ✧ Ne pas transformer l'écriture d'une expression qui donne une forme indéterminée.
- ✧ Croire que la comparaison et les gendarmes exigent l'inégalité pour **tout** n : elle n'est nécessaire qu'à **partir d'un certain rang**.
- ✧ Confondre l'**existence** de la limite garantie par le théorème de la convergence monotone et sa **valeur** : la limite n'est pas forcément le majorant.



HISTOIRE DES MATHS



Au XIX^e siècle, les mathématiciens BOLZANO puis CAUCHY définissent la convergence. Enfin, le mathématicien WEIERSTRASS remplace l'idée intuitive de « se rapprocher indéfiniment » par la définition avec ε et un rang n_0 , celle de ce chapitre.

On retrouvera ces noms dans le supérieur, notamment avec les « suites de CAUCHY » et le théorème de BOLZANO–WEIERSTRASS, deux notions fondamentales de l'**analyse** et, entre autres, de la **topologie**.



Bernard BOLZANO
1781 – 1848



Augustin-Louis CAUCHY
1789 – 1857



Karl WEIERSTRASS
1815 – 1897